

Reelle Zahlen und Kontinuum im Model of Everything (MoE)

Emergente Beschreibbarkeit statt ontologischer Abbildung

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260418c

Zusammenfassung

Das Apeiron ist das echte, aristotelische Kontinuum – kontinuierlich, ausdehnungsreich und nicht aus Punkten zusammengesetzt. Zahlen hingegen sind per Definition punktförmige, ausdehnungslose Begriffe. Die reellen Zahlen bilden das Kontinuum daher nicht ab, sondern machen es durch ein iteratives, starres Bezugssystem beschreibbar. Die vorliegende Arbeit zeigt, wie Dedekindschnitte und Cauchy-Folgen im MoE geometrisch-emergent interpretiert werden können, ohne die monistische Kontinuum-Eigenschaft des Apeirons zu verletzen. Cantors Mächtigkeitsunterschiede werden dabei als gültige mathematische Unterscheidungen punktförmiger Mengen anerkannt, betreffen jedoch nicht das eine echte Unendliche des Apeirons.

1 Das Apeiron als echtes aristotelisches Kontinuum

Im MoE ist das Apeiron die einzige Ursubstanz: ein kontinuierliches, unendliches Medium in fortwährender Expansion. Es besitzt echte Ausdehnung und ist nicht aus diskreten Punkten zusammengesetzt. Das Kontinuum existiert hier *aktual* als eine einzige, unteilbare Ganzheit – nicht als Menge von Punkten.

Jede Zahl (natürlich, ganz, rational oder reell) ist dagegen ein *punktförmiger Begriff*. Sie besitzt keine intrinsische Ausdehnung und kann das Apeiron daher nicht ontologisch abbilden oder ersetzen. Zahlen sind Beschreibungswerkzeuge, keine Bausteine der Realität.

2 Cantors Mächtigkeitsunterschiede und das echte Kontinuum

Cantor hat mit seiner Mengenlehre eine tiefgreifende mathematische Erkenntnis formuliert: Es gibt unterschiedliche Mächtigkeiten unendlicher Mengen. So enthält ein Intervall $[1, 10]$ nur zehn natürliche Zahlen, aber bereits überabzählbar viele reelle Zahlen. Das Diagonalargument zeigt, dass keine bijektive Abbildung zwischen den natürlichen und den reellen Zahlen existiert.

Diese Ergebnisse sind mathematisch korrekt und werden im MoE nicht bestritten. Sie beschreiben jedoch ausschließlich ****punktförmige Mengen**** und deren unterschiedliche Dichte innerhalb eines festen Bereichs. Sie betreffen nicht das echte Unendliche selbst.

Im MoE gibt es nur ****eine einzige Unendlichkeit****: das Apeiron als physikalisches Kontinuum. Cantors verschiedene Mächtigkeiten sind keine ontologisch verschiedenen Unendlichkeiten, sondern unterschiedlich dichte Punktmengen, die das Apeiron in unterschiedlicher Feinheit approximieren. Die natürlichen Zahlen sind „größere Schritte“ und nähern sich dem Unendlichen schneller an; die reellen Zahlen sind extrem feine Schritte, bei denen man praktisch „am Punkt kleben bleibt“ und unendlich lange braucht, ohne je das echte Kontinuum zu erreichen.

Cantors Leistung wird damit vollständig anerkannt – sie gilt jedoch nur für die diskrete, punktförmige Beschreibungsebene und nicht für die eine, unteilbare Unendlichkeit des Apeirons.

3 Das konstruktive Mittel: Starres Bezugssystem und iterative Feinunterteilung

Um das Apeiron beschreibbar zu machen, führen wir ein starres Bezugssystem ein (z. B. ein kartesisches Koordinatensystem oder eine Dichte-Referenz). Dieses System wird iterativ verfeinert:

- Zuerst durch rationale Zahlen (diskrete Markierungen), - dann durch beliebig feine Unterteilungen bis ins Unendliche.

Die reellen Zahlen entstehen als Grenzprozess dieser iterativen Feinunterteilung eines Volumens. Sie erreichen das echte Kontinuum nie, nähern sich ihm aber beliebig an. Damit wird das Apeiron operational handhabbar, ohne seine kontinuierliche Natur zu zerstören.

4 Formalisierung durch Dedekindschnitte

Eine besonders natürliche Konstruktion im MoE bieten die **Dedekindschnitte**. Ein Dedekind-Schnitt teilt die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ in zwei nichtleere Klassen A und B mit:

$$A \cup B = \mathbb{Q}, \quad A \cap B = \emptyset, \quad \forall a \in A, b \in B : a < b.$$

Im MoE wird ein solcher Schnitt geometrisch interpretiert als Trennung in einem kontinuierlichen Dichtefeld oder Volumen des Apeirons. Die Schnittstelle selbst bleibt leer – sie liegt im echten Apeiron-Kontinuum und besitzt keine punktförmige Struktur.

Dedekindschnitte sind damit eine *relationale* Konstruktion: sie definieren eine reelle Zahl nicht als Punkt, sondern als geordnete Trennung innerhalb eines kontinuierlichen Mediums.

5 Alternative Sicht: Cauchy-Folgen

Äquivalent können reelle Zahlen als Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen rationaler Zahlen konstruiert werden. Im MoE entspricht eine Cauchy-Folge einer immer feiner werdenden Sequenz von Markierungen in einem Volumen. Die Folge konvergiert gegen eine ideale Grenze, die jedoch selbst keine diskrete Struktur besitzt. Auch hier bleibt das echte Kontinuum unberührt – es dient lediglich als „Horizont“ der Annäherung.

6 Konsequenzen für Analysis und Physik

Mit dieser Konstruktion wird Analysis im MoE möglich, ohne das Kontinuum in Punkte aufzulösen: - Differentiale und Integrale beschreiben lokale Veränderungen von Dichte- oder Strömungsfeldern. - Grenzprozesse bleiben Grenzprozesse – sie erreichen das Apeiron nie vollständig. - Physikalische Felder (z. B. Dichte ρ , Strömung F) können stetig variieren, ohne in eine Menge diskreter Punkte zerlegt zu werden.

Damit bleibt die monistische Einheit von Kontinuum und Quantelung gewahrt.

7 Schluss

Die reellen Zahlen sind im MoE kein ontologischer Ersatz für das Apeiron, sondern ein mächtiges konstruktives Werkzeug zur iterativen Beschreibbarkeit des Kontinuums. Cantors Mächtigkeitsunterschiede werden als gültige mathematische Aussagen über punktförmige Mengen anerkannt, beziehen sich jedoch nicht auf das eine echte Unendliche des Apeirons. Durch Dedekindschnitte und Cauchy-Folgen wird das Apeiron operational handhabbar, ohne seine kontinuierliche, ausdehnungsreiche Natur zu verletzen. Mathematik bleibt damit vollständig im monistischen Rahmen verankert: Sie beschreibt Struktur, ohne sie zu ersetzen.

Literatur

- [1] Aristoteles: Physik (Buch III–VI zur Kontinuum-Lehre).
- [2] Dedekind, R.: Stetigkeit und irrationale Zahlen. Braunschweig 1872.
- [3] Cantor, G.: Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Mathematische Annalen 46, 1895.
- [4] Gödel, K.; Cohen, P.: Arbeiten zum Kontinuumsproblem.
- [5] Tscheu, W.: Stabilität und Zahl im MoE. Version 260416.
- [6] Tscheu, W.: Division durch Null im Model of Everything (MoE). Version 260418.